UTS KECERDASAN BUATAN

LAPORAN PENYELESAIAN STUDI KASUS

Topik 3: Logika Fuzzy dan Fungsi Keanggotaan untuk Penilaian Kinerja Operator Produksi

Kelompok1 : Kelompok 1 Kelas 5A Teknik Informatika, UNIPMA

Anggota : Muhamad Sidik Wahyudi (NIM:2405101002)
Hearis Yulia Rachma (NIM:2405101061)
Okky Hendrawan (NIM:2405101095)
Niva Ultiviola (NIM:2405101009)

1. IDENTIFIKASI MASALAH

1.1 Judul dan Latar Belakang Studi Kasus

Laporan ini kami susun untuk menyelesaikan tugas proyek Ujian Tengah Semester mata kuliah Kecerdasan Buatan. Kami memilih studi kasus simulasi penilaian kinerja operator produksi di pabrik menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani.

Alasan kami memilih topik ini adalah karena dalam kehidupan sehari-hari atau dunia kerja, penilaian kinerja seseorang sering kali bersifat relatif. Misalnya, ada atasan yang menilai bawahan hanya berdasarkan kesan sepintas atau rasa suka pribadi (subjektif), sehingga karyawan yang sebenarnya rajin bisa saja dinilai kurang adil.

Masalah lain muncul ketika kondisi karyawan berbeda-beda: ada yang kerjanya cepat dan jumlahnya banyak tetapi hasilnya sering kurang rapi, dan ada yang kerjanya berkecepatan sedang tetapi hasilnya selalu rapi serta tidak pernah terlambat. Jika dinilai dengan sistem nilai kaku biasa (hanya benar/salah atau lulus/tidak), atasan akan kesulitan menentukan nilai akhirnya secara adil.

Melalui tugas ini, kami mempraktikkan cara kerja Logika Fuzzy metode Mamdani untuk menggabungkan tiga nilai penting (produktivitas, kualitas, dan kedisiplinan) menggunakan aturan logika sederhana JIKA-MAKA. Sistem simulasi ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana logika fuzzy dapat membantu proses penilaian menjadi lebih teratur, adil, dan mudah dipahami.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang kami selesaikan dalam proyek ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana merancang sistem penilaian kinerja karyawan yang mampu menggabungkan

tiga indikator (produktivitas, kualitas, kedisiplinan) secara adil dan objektif menggunakan metode Logika Fuzzy, sehingga menghasilkan nilai akhir yang konsisten, terukur, dan transparan?

1.3 Tujuan dan Batasan Masalah

Tujuan yang ingin kami capai dalam penyelesaian tugas ini adalah:

- Mengurangi penilaian subjektif dalam mengevaluasi kinerja karyawan.
- Menggabungkan tiga indikator kinerja menjadi satu nilai akhir menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy.
- Mengolah data penilaian menggunakan aturan logika sederhana (JIKA-MAKA) metode Mamdani.
- Menghasilkan kategori kinerja karyawan secara otomatis dan jelas.
- Membantu pihak manajemen menentukan keputusan atau tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian.

Batasan masalah yang kami tetapkan dalam pemodelan ini:

- Sistem menerima tiga variabel masukan: Produktivitas, Kualitas Hasil Produksi, dan Kedisiplinan, masing-masing dalam rentang 0–100.
- Sistem menghasilkan satu variabel keluaran: Kategori Kinerja (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik).
- Penilaian disimulasikan untuk operator produksi pada lingkungan pabrik manufaktur.
- Data penilaian bersifat simulasi untuk satu periode evaluasi kerja.
- Ketiga indikator diasumsikan memiliki pengaruh yang seimbang agar perhitungan tetap sederhana dan mudah dipahami.

1.4 Alasan Pemilihan Metode Kecerdasan Buatan

Kami memilih Logika Fuzzy karena penilaian kerja manusia tidak bisa dinilai secara kaku (hanya benar/salah atau bagus/jelek). Kata-kata seperti "cukup rajin", "agak lambat", atau "hasilnya lumayan bagus" memiliki daerah abu-abu yang fleksibel. Logika fuzzy memudahkan kami mengubah ungkapan bahasa sehari-hari tersebut menjadi perhitungan matematika yang pasti. Selain itu, cara kerjanya transparan, logis, dan perhitungannya dapat kami buktikan secara manual langkah demi langkah.

2. PEMODELAN MASALAH

2.1 Variabel Linguistik dan Himpunan Fuzzy

Dalam studi kasus ini, kami mendefinisikan dua jenis variabel, yaitu variabel input dan variabel output.

Variabel Input (3 variabel, masing-masing memiliki 3 himpunan fuzzy):

Variabel	**Rentang Nilai**	**Himpunan Fuzzy**
Produktivitas	0 – 100	Rendah, Sedang, Tinggi
Kualitas Hasil Produksi	0 – 100	Rendah, Sedang, Tinggi
Kedisiplinan	0 – 100	Rendah, Sedang, Tinggi

Variabel Output (1 variabel dengan 4 himpunan fuzzy):

Variabel	**Rentang Nilai**	**Himpunan Fuzzy**
Kinerja Karyawan	0 – 100	Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik

2.2 Asumsi Pemodelan

No.	**Asumsi**	**Penjelasan**
1	Objek penilaian	Operator produksi pada perusahaan manufaktur.
2	Periode penilaian	Satu kali per tahun.
3	Skala penilaian	Semua indikator menggunakan skala numerik 0–100.
4	Bobot indikator	Ketiga indikator dianggap sama pentingnya.
5	Fungsi keanggotaan	Tiap input memiliki 3 kategori: Rendah, Sedang, Tinggi.
6	Kategori hasil	Output dibagi 4 kategori: Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik.

7	Metode pengolahan	Fuzzy Mamdani, operator logika DAN (MIN), penegasan nilai (defuzzifikasi) Centroid.
8	Keandalan data	Data diasumsikan benar dan berasal dari catatan administrasi.

2.3 Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan digunakan untuk menentukan seberapa besar suatu nilai masuk ke dalam kelompok kategori tertentu (dengan rentang derajat keanggotaan antara 0 sampai 1). Kami menggunakan dua jenis bentuk grafik:

- Trapesium: digunakan untuk kategori pada ujung rentang (Rendah dan Tinggi).
- Segitiga: digunakan untuk kategori tengah (Sedang).

A. Fungsi Keanggotaan Variabel Input

Ketiga variabel input menggunakan pola fungsi keanggotaan yang sama:

Himpunan Fuzzy	**Jenis Fungsi**	**Parameter**	**Keterangan**
Rendah	Trapesium	[0, 0, 40, 60]	Keanggotaan penuh di 0–40, turun ke 0 di 60
Sedang	Segitiga	[40, 60, 80]	Puncak di 60, nol di 40 dan 80
Tinggi	Trapesium	[60, 80, 100, 100]	Mulai naik di 60, penuh di 80–100

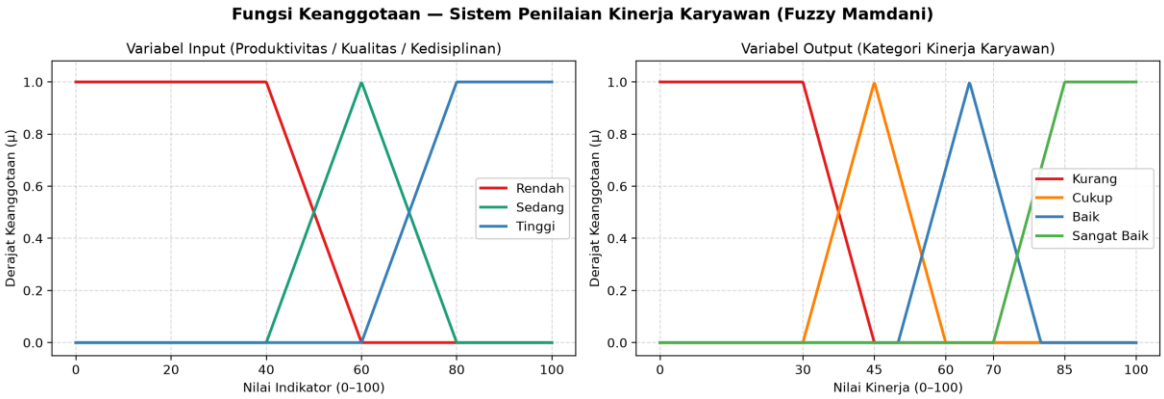
Rumus perhitungannya:

- Rendah: $\mu_{Rendah}(x) = 1$ untuk x ≤ 40; $\mu_{Rendah}(x) = \frac{60 - x}{20}$ untuk 40 < x < 60; $\mu_{Rendah}(x) = 0$ untuk x ≥ 60. (Artinya: nilai di bawah 40 memiliki keanggotaan penuh 1.0; antara 40–60 berangsur turun ke 0; dan di atas 60 nilainya 0).
- Sedang: $\mu_{Sedang}(x) = 0$ untuk x ≤ 40 atau x ≥ 80; $\mu_{Sedang}(x) = \frac{x - 40}{20}$ untuk 40 < x ≤ 60; $\mu_{Sedang}(x) = \frac{80 - x}{20}$ untuk 60 < x < 80. (Artinya: bernilai 0 pada batas 40 dan 80, serta mencapai puncak 1.0 tepat di angka tengah 60).

- Tinggi: $\mu_{Tinggi}(x) = 0$ untuk x ≤ 60; $\mu_{Tinggi}(x) = \frac{x-60}{20}$ untuk 60 < x < 80; $\mu_{Tinggi}(x) = 1$ untuk x ≥ 80. (Artinya: bernilai 0 di bawah 60, berangsur naik di rentang 60–80, dan bernilai penuh 1.0 pada nilai 80 ke atas).

B. Fungsi Keanggotaan Variabel Output

Himpunan Fuzzy	Jenis Fungsi	Parameter
Kurang	Trapesium	[0, 0, 30, 45]
Cukup	Segitiga	[30, 45, 60]
Baik	Segitiga	[50, 65, 80]
Sangat Baik	Trapesium	[70, 85, 100, 100]



Gambar 1. Grafik Kurva Fungsi Keanggotaan Variabel Input dan Output

3. PERANCANGAN SOLUSI

3.1 Konsep dan Prinsip Kerja Fuzzy Mamdani

Metode Mamdani bekerja melalui empat tahapan utama:

1. Fuzzifikasi (Penentuan Derajat Keanggotaan): mengubah nilai angka masukan menjadi derajat keanggotaan (antara 0 sampai 1) pada tiap kelompok nilai.
2. Evaluasi Aturan: menghitung kekuatan tiap aturan (nilai alpha) menggunakan operator logika DAN (dengan mengambil nilai terkecil atau MIN).
3. Penggabungan (Agregasi): menyatukan seluruh hasil keluaran aturan yang aktif dengan mengambil nilai tertinggi (MAX) untuk membentuk satu grafik gabungan.
4. Penegasan Nilai (Defuzzifikasi): mengubah grafik gabungan menjadi satu nilai angka pasti menggunakan metode titik berat (Centroid).

3.2 Alur Logika Algoritma (Pseudocode)

ALGORITMA Penilaian_Kinerja_Fuzzy:

Masukan : Nilai Produktivitas (P), Kualitas (Q), Kedisiplinan (D) [skala 0-100]

Keluaran: Nilai Angka Kinerja (z*) dan Predikat Kategori

LANGKAH 1: FUZZIFIKASI (MENGHITUNG DERAJAT KEANGGOTAAN)
- Hitung nilai keanggotaan P untuk kategori Rendah, Sedang, dan Tinggi
- Hitung nilai keanggotaan Q untuk kategori Rendah, Sedang, dan Tinggi
- Hitung nilai keanggotaan D untuk kategori Rendah, Sedang, dan Tinggi

LANGKAH 2: EVALUASI ATURAN (27 ATURAN, OPERATOR DAN = MIN)
- Periksa setiap aturan logika JIKA (P, Q, D) MAKA Kategori
- Hitung kekuatan tiap aturan (Alpha) = ambil nilai terkecil antara (mu_P, mu_Q, mu_D)
- Potong kurva kategori hasil setinggi nilai Alpha masing-masing

LANGKAH 3: PENGGABUNGAN (AGREGASI, OPERATOR ATAU = MAX)
- Ambil nilai Alpha tertinggi untuk setiap kategori (Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik)
- Gabungkan kurva kategori hasil menjadi satu kesatuan bidang grafik

LANGKAH 4: PENEGASAN NILAI (TITIK BERAT / CENTROID)
- Hitung titik tengah/titik seimbang dari grafik area gabungan
- z* = Jumlah (titik nilai z * tinggi grafik) / Jumlah total tinggi grafik
- Tentukan kategori kinerja berdasarkan rentang nilai z*

KEMBALIKAN z*, kategori

3.3 Aturan Logika Fuzzy (27 Aturan JIKA-MAKA)

Mengapa kami menyusun 27 aturan? Karena sistem memiliki 3 indikator masukan dan setiap indikator memiliki 3 pilihan tingkatan (Rendah, Sedang, Tinggi), sehingga seluruh kemungkinan kombinasinya adalah $3 \times 3 \times 3 = 27$ aturan.

Agar hasil penentuan kategori tiap aturan tidak ditentukan secara asal-asalan, kami menggunakan metode penjumlahan bobot nilai sederhana:

- Kategori Rendah bernilai bobot 1
- Kategori Sedang bernilai bobot 2
- Kategori Tinggi bernilai bobot 3

Total bobot dari ketiga indikator dijumlahkan (skor terendah 1+1+1 = 3, skor tertinggi 3+3+3 = 9), kemudian dipetakan ke dalam kategori keluaran berikut:

Jumlah Bobot Nilai	Hasil Kategori
3 – 4	Kurang
5	Cukup

6 – 7	Baik
8 – 9	Sangat Baik

Contoh aturan logika:

- R1: JIKA Produktivitas Rendah DAN Kualitas Rendah DAN Kedisiplinan Rendah MAKA Kurang
- R2: JIKA Produktivitas Sedang DAN Kualitas Sedang DAN Kedisiplinan Sedang MAKA Baik
- R3: JIKA Produktivitas Tinggi DAN Kualitas Tinggi DAN Kedisiplinan Tinggi MAKA Sangat Baik
- R6: JIKA Produktivitas Sedang DAN Kualitas Tinggi DAN Kedisiplinan Tinggi MAKA Sangat Baik
- R8: JIKA Produktivitas Rendah DAN Kualitas Rendah DAN Kedisiplinan Tinggi MAKA Cukup

3.4 Perhitungan Manual Karyawan A (P=55, Q=72, D=48)

Langkah 1: Fuzzifikasi (Menghitung Derajat Keanggotaan)

Pada bagian ini, kami menunjukkan proses perhitungan manual langkah demi langkah untuk Karyawan A dengan nilai masukan: Produktivitas = 55, Kualitas = 72, dan Kedisiplinan = 48. Langkah 1 (Fuzzifikasi) bertujuan mengubah nilai angka riil tersebut menjadi derajat keanggotaan (antara 0 sampai 1):

Produktivitas = 55 (berada pada rentang peralihan 40–60, masuk kategori Rendah dan Sedang):

- $\mu_{Rendah}(55) = \frac{60-55}{20} = \frac{5}{20} = 0.250$
- $\mu_{Sedang}(55) = \frac{55-40}{20} = \frac{15}{20} = 0.750$
- $\mu_{Tinggi}(55) = 0.000$

Penjelasan: Angka 55 lebih dekat ke angka 60 (puncak kategori Sedang), sehingga derajat keanggotaan Sedang-nya tinggi (0.750), sedangkan Rendah-nya hanya 0.250.

Kualitas = 72 (berada pada rentang peralihan 60–80, masuk kategori Sedang dan Tinggi):

- $\mu_{Rendah}(72) = 0.000$
- $\mu_{Sedang}(72) = \frac{80-72}{20} = \frac{8}{20} = 0.400$
- $\mu_{Tinggi}(72) = \frac{72-60}{20} = \frac{12}{20} = 0.600$

Penjelasan: Angka 72 lebih dekat ke area Tinggi (80 ke atas), sehingga derajat keanggotaan Tinggi-nya dominan (0.600) dibanding Sedang (0.400).

Kedisiplinan = 48 (berada pada rentang peralihan 40–60, masuk kategori Rendah dan Sedang):

- $\mu_{Rendah}(48) = \frac{60-48}{20} = \frac{12}{20} = 0.600$
- $\mu_{Sedang}(48) = \frac{48-40}{20} = \frac{8}{20} = 0.400$
- $\mu_{Tinggi}(48) = 0.000$

Penjelasan: Angka 48 lebih dekat ke angka 40 (batas kategori Rendah), sehingga derajat keanggotaan Rendah-nya lebih dominan (0.600) dibanding Sedang (0.400).

Langkah 2: Evaluasi Aturan yang Aktif (Nilai Alpha > 0)

Transisi ke Langkah 2: Setelah nilai keanggotaan P, Q, dan D diperoleh pada Langkah 1, nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam 27 aturan logika.

Dari 27 aturan, ternyata hanya ada 8 aturan yang aktif (nilai kekuatannya lebih besar dari 0). Hal ini terjadi karena tiap indikator bernilai di 2 kategori (2 × 2 × 2 = 8 aturan aktif). Kekuatan tiap aturan (alpha) dihitung dengan mengambil nilai terkecil (MIN) karena menggunakan operator logika DAN:

No. Aturan	Kondisi (JIKA)	Hasil (MAKA)	Kekuatan Aturan (Alpha = MIN)
R (R,S,R)	P=Rendah, Q=Sedang, D=Rendah	Kurang	MIN(0.250, 0.400, 0.600) = 0.250
R (R,S,S)	P=Rendah, Q=Sedang, D=Sedang	Cukup	MIN(0.250, 0.400, 0.400) = 0.250
R (R,T,R)	P=Rendah, Q=Tinggi, D=Rendah	Cukup	MIN(0.250, 0.600, 0.600) = 0.250
R (R,T,S)	P=Rendah, Q=Tinggi, D=Sedang	Baik	MIN(0.250, 0.600, 0.400) = 0.250
R (S,S,R)	P=Sedang, Q=Sedang, D=Rendah	Cukup	MIN(0.750, 0.400, 0.600) = 0.400
R (S,S,S)	P=Sedang, Q=Sedang, D=Sedang	Baik	MIN(0.750, 0.400, 0.400) = 0.400

R (S,T,R)	P=Sedang, Q=Tinggi, D=Rendah	Baik	MIN(0.750, 0.600, 0.600) = 0.600
R (S,T,S)	P=Sedang, Q=Tinggi, D=Sedang	Baik	MIN(0.750, 0.600, 0.400) = 0.400

Langkah 3: Penggabungan Area Grafik (Agregasi)

Transisi ke Langkah 3: Dari 8 aturan yang aktif di Langkah 2, beberapa aturan menghasilkan kategori yang sama (misalnya predikat Baik dihasilkan oleh 4 aturan berbeda). Pada Langkah 3 ini, kita menggabungkan hasil aturan-aturan tersebut dengan mengambil nilai kekuatan (alpha) yang paling tinggi (MAX) untuk tiap kategori:

- Kategori Kurang: nilai alpha tertinggi = 0.250 (dari aturan R-R,S,R)
- Kategori Cukup: nilai alpha tertinggi = 0.400 (dari aturan R-S,S,R)
- Kategori Baik: nilai alpha tertinggi = 0.600 (dari aturan R-S,T,R)
- Kategori Sangat Baik: tidak aktif (alpha = 0)

Ketiga bentuk bidang grafik ini kemudian digabungkan (ditumpuk) menjadi satu kesatuan bidang grafik gabungan.

Langkah 4: Penegasan Nilai Akhir (Defuzzifikasi Centroid)

Transisi ke Langkah 4: Grafik hasil penggabungan pada Langkah 3 masih berupa kurva bidang luas. Agar menghasilkan satu nilai angka pasti yang bisa dijadikan nilai rapor karyawan, kita mencari titik tengah atau titik beratnya (Centroid).

Logika sederhananya seperti mencari titik keseimbangan pada timbangan datar; titik seimbangnya berada tepat pada angka 45.14.

Rumus perhitungannya adalah membagi total momen dengan luas area:

- $z^* = \frac{\sum (z \cdot \mu(z))}{\sum \mu(z)}$

Melalui perhitungan numerik pada program Python, diperoleh hasil nilai tegas z* = 45.14.

Kesimpulan perhitungan manual: Nilai tegas z* = 45.14 berada di dalam rentang 30 sampai 60 (kategori Cukup). Maka Karyawan A diputuskan memperoleh predikat CUKUP. Hasil perhitungan manual ini terbukti sama persis dengan hasil eksekusi program Python.

4. IMPLEMENTASI PYTHON

4.1 Ringkasan Kode Program

Program dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka numpy (perhitungan angka) dan matplotlib (pembuatan grafik visual). Kode program disimpan pada berkas src/solusi.py. Alur kode program meliputi:

- mf_rendah(), mf_sedang(), mf_tinggi(): rumus fungsi keanggotaan untuk ketiga indikator masukan.
- mf_kurang(), mf_cukup(), mf_baik(), mf_sangat_baik(): rumus fungsi keanggotaan untuk kategori hasil keluaran.
- RULES: daftar 27 aturan logika JIKA-MAKA yang disusun otomatis dari seluruh kombinasi indikator.
- fuzzify(x): fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan dari suatu nilai masukan.
- infer(P, Q, D): alur utama Mamdani (fuzzifikasi, evaluasi aturan, penggabungan, dan penegasan titik berat).
- visualisasi_mf(): fungsi untuk membuat grafik fungsi keanggotaan dan menyimpannya ke results/visualisasi.png.

4.2 Cara Menjalankan

```
cd studi-kasus-kelompok1
pip install numpy matplotlib
python src/solusi.py
```

5. PENGUJIAN DAN ANALISIS

5.1 Data Pengujian

Kami melakukan tiga pengujian dengan kondisi input yang berbeda untuk mencakup berbagai skenario kinerja:

Karyawan	**Produktivitas**	**Kualitas**	**Kedisiplinan**	Perkiraan Awal
Karyawan A	55	72	48	Campuran Cukup/Baik
Karyawan B	85	90	88	Tinggi semua Sangat Baik
Karyawan C	30	25	40	Rendah semua Kurang

5.2 Tabel Hasil Pengujian

Nama	**Produktivitas**	**Kualitas**	**Kedisiplinan**	**Nilai Kinerja (z*)**	**Kategori**
Karyawan A	55	72	48	45.14	Cukup

Karyawan B	85	90	88	88.33	Sangat Baik
Karyawan C	30	25	40	19.00	Kurang

5.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil uji coba terhadap tiga contoh karyawan simulasi, kami melihat bahwa sistem memberikan penilaian yang sangat masuk akal dan adil:

- Karyawan A (Produktivitas=55, Kualitas=72, Kedisiplinan=48): Karyawan ini memiliki kualitas kerja yang bagus (72), namun kedisiplinannya agak kurang (48). Nilai akhir yang keluar adalah 45.14 (Cukup). Hasil ini sangat wajar karena kedisiplinan yang rendah ikut memicu aturan-aturan kategori Kurang dan Cukup, sehingga menahan nilai akhirnya agar tidak langsung melonjak ke predikat Baik.
- Karyawan B (Produktivitas=85, Kualitas=90, Kedisiplinan=88): Seluruh nilainya konsisten berada di kategori Tinggi. Sistem menghasilkan nilai akhir 88.33 (Sangat Baik). Pada kasus ini hanya ada 1 aturan yang aktif dengan kekuatan penuh (alpha = 1.0) karena tidak ada nilai yang berada di daerah abu-abu.
- Karyawan C (Produktivitas=30, Kualitas=25, Kedisiplinan=40): Seluruh nilainya berada di kategori Rendah. Sistem menghasilkan nilai akhir 19.00 (Kurang). Sama seperti Karyawan B, nilainya tegas berada di batas bawah sehingga langsung dikategorikan Kurang.

Dari ketiga pengujian ini, kami menyimpulkan bahwa sistem berjalan sesuai perkiraan awal. Logika fuzzy terbukti mampu menilai kondisi karyawan yang berada di area tengah atau abu-abu (seperti Karyawan A) secara berimbang tanpa harus menghakimi secara kaku.

5.4 Kelebihan dan Keterbatasan Metode

Kelebihan:

- Transparan: setiap langkah (dari nilai awal, aturan yang bekerja, hingga hasil akhir) sangat jelas dan bisa ditelusuri atau dihitung ulang secara manual.
- Fleksibel: aturan logika sangat mudah ditambah atau disesuaikan jika kebijakan perusahaan berubah di masa depan.
- Mampu menilai nilai tengah: nilai seperti 55 tidak langsung dicap Rendah atau Sedang secara sepihak, melainkan diakui memiliki sifat dari kedua kategori tersebut.

- Ringan dan praktis: perhitungannya cepat dan tidak membutuhkan proses pelatihan data (training) yang rumit.

Keterbatasan:

- Data yang digunakan masih berupa data contoh simulasi (3 karyawan), belum mencakup seluruh variasi kondisi di tempat kerja sungguhan.
- Batas-batas angka pada fungsi keanggotaan (40, 60, 80) masih ditentukan berdasarkan perkiraan kelompok agar perhitungannya mudah diuji secara manual.
- Ketiga indikator diasumsikan memiliki pengaruh yang sama rata, padahal di beberapa jenis pekerjaan faktor kualitas atau produktivitas mungkin lebih diprioritaskan.

5.5 Kemungkinan Pengembangan

- Menambah variasi data uji coba ke lebih banyak karyawan (misalnya 10 hingga 20 data nilai) untuk melihat kestabilan hasil sistem pada berbagai kombinasi angka.
- Menyesuaikan batas-batas rentang angka pada fungsi keanggotaan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing atau praktisi kerja yang berpengalaman.
- Membuat tampilan antarmuka sederhana (misalnya form web sederhana atau formulir spreadsheet) agar pengguna umum bisa langsung memasukkan nilai tanpa harus membuka kode Python.

DAFTAR PUSTAKA

- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8(3), 338-353.
- Mamdani, E. H., & Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.
- Kusumadewi, S., & Purnomo, H. (2010). Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Graha Ilmu.